AIDE-MÉMOIRE · CCNA 2 & 3

Routage et *services IP*

Routes statiques, OSPF, DHCP, NAT, ACL et HSRP : la syntaxe exacte et les commandes pour vérifier que ça marche.

Préparé par Urbain Sedami LANDJIDE · portfolio-urbain.vercel.app

1 Routes statiques

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2  ! saut suivant
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 g0/1  ! interface (point à point)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1  ! route par défaut
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.1.2 5  ! flottante (AD 5)
ipv6 route ::/0 2001:db8:0:1::2
```

2 Distances administratives

SOURCE	AD	CODE
Connectée	0	C / L
Statique	1	S
EIGRP	90	D
OSPF	110	O
RIP	120	R
EIGRP externe	170	D EX

Le routeur choisit d'abord la route **la plus précise** (préfixe le plus long), puis la plus petite AD, puis la plus petite métrique.

3 OSPFv2 mono-zone

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface g0/0  ! pas d'hello vers le LAN
 default-information originate  ! diffuse la route par défaut
 auto-cost reference-bandwidth 1000
! ou directement sur l'interface :
interface g0/1
 ip ospf 1 area 0
 ip ospf priority 255  ! devient DR
```

Voisinage impossible si : zone, hello/dead, masque ou MTU différents, ou router-id en double.

4 Serveur DHCPv4 et relais

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool COMPTA
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
 domain-name entreprise.local
! Sur le routeur du LAN distant :
interface g0/0
 ip helper-address 10.0.0.1
```

5 NAT et PAT

```
interface g0/0
 ip nat inside
interface g0/1
 ip nat outside
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload  ! PAT
ip nat inside source static 192.168.10.5 203.0.113.5 ! statique
```

6 ACL

```
! Standard (source) : au plus près de la DESTINATION
ip access-list standard GESTION
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
 access-class GESTION in
! Étendue : au plus près de la SOURCE
ip access-list extended WEB-ONLY
 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10 eq 443
 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255
 permit ip any any
interface g0/0
 ip access-group WEB-ONLY in
```

Chaque ACL se termine par un **deny any** implicite. Wildcard = 255.255.255.255 – masque.

7 HSRP

```
interface g0/0
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.10.254  ! passerelle virtuelle
 standby 1 priority 110  ! défaut 100
 standby 1 preempt
```

8 Vérifier

`show ip route`	Routes et leur origine
`show ip ospf neighbor`	Voisins (FULL = OK)
`show ip protocols`	Réseaux annoncés, passive
`show ip dhcp binding`	Baux distribués
`show ip nat translations`	Traductions en cours
`show access-lists`	Compteurs de correspondances
`show standby brief`	Routeur actif / en attente
`traceroute · ping`	Où le trafic s'arrête